

S11 — Sistemas de Entrada/Salida

Lenin G. Falconí

Outline

Indicaciones

G7 — Sistemas de Entrada/Salida

G7 — Módulos de E/S

G7 — E/S Programada

G7 — E/S mediante Interrupción

G7 — Acceso directo a Memoria DMA

G8 — Canales y Procesadores de E/S

G8 — Estándares de interconexión externa

Indicaciones I

- ▶ Recuerde que si options: H:2, entonces:
 - ▶ * Declara el nombre de la Sección
 - ▶ ** Declara el nombre de la diapositiva
- ▶ Puede alterar la estructura de la diapositiva si lo considera necesario
- ▶ Reparto del tema por grupos:
 - ▶ **G7:** Sistemas de E/S, Módulos de E/S, E/S Programada, E/S mediante Interrupción, DMA
 - ▶ **G8:** Canales y Procesadores de E/S, Estándares de interconexión externa (USB, FireWire, SCSI, Thunderbolt, SATA, Ethernet, Wi-Fi)
- ▶ Para este tema consulte las siguientes fuentes:
 - ▶ Stallings et al. (2006), 7ma edición, 2006, Español, Capítulo 7.
 - ▶ Stallings (2022), 11ava edición, 2022, English, Capítulo 8.
- ▶ Las tuplas (11, 270) significan: Edición 11, página 270 del PDF.

Indicaciones II

- ▶ El grupo expone el tema y sube la presentación (.ORG y .PDF para Beamer, o .ORG y .HTML para reveal.js)
- ▶ El grupo sube las ayudas memoria/notas del tema usando la plantilla FormatoTareas/TemplateNotasClase.org (.ORG y .PDF)

Diseño de las Diapositivas

- ▶ Para diseñar sus diapositivas puede consultar cualquiera de las presentaciones .ORG desarrolladas por el profesor así como al archivo tutorialBeamer.org en el repositorio de la clase.
- ▶ Recuerde que los archivos .ORG son archivos de texto así que los puede copiar y sustituir por su texto propio.

Sobre este Documento

- ▶ Este documento tiene la propuesta de temas a tratar y desarrollar por los estudiantes.
- ▶ Se ha de utilizar como base la bibliografía recomendada, pero puede consultar bibliografía adicional.

Introducción (11, 270) (7, 229)

Dispositivos Externos I

Teclado/Monitor

Controlador de Disco (Disk Drive)

Módulos de E/S (11, 273) (7, 236)

Funciones

Estructura de Módulos de E/S

E/S Programada (11, 276) (7, 239)

Comandos de E/S

Instrucciones de E/S

E/S mediante Interrupción (11, 280) (7, 243)

Procesamiento de la Interrupción

Problemas de diseño

Acceso directo a Memoria DMA (11, 290) (7, 251)

Funcionalidad de DMA

Canales y Procesadores de E/S

Evolución de las funciones E/S

Características de los canales E/S

USB

FireWire

SCSI

Thunderbolt

SATA

Ethernet

Wi-Fi

-  Stallings, W. (2022). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (11.^a ed.). Pearson.
-  Stallings, W., Vargas, A. C., & Espinosa, A. P. (2006). *Organización y arquitectura de computadores*. Pearson Educación.